REPASO MÓDULO 2

AMAZON RELATIONAL DATABASE SERVICE (AMAZON RDS): Servicio de ***base de datos relacional*** completamente administrado por la nube de AWS que permite configurar, operar y escalar bases de datos relacionales de manera fácil y rentable, sin tener que preocuparnos por las tareas de administración de bases de datos comunes.

AMAZON AURORA: Servicio de ***base de datos relacional*** moderno que ofrece rendimiento y alta disponibilidad a gran escala. Es compatible con bases de datos relacionales MySQL y PostgreSQL. Es hasta 5 veces más rápida que las bases de datos MySQL estándares y hasta 3 veces más rápido que las bases de datos PostgreSQL estándares.

AMAZON AURORA SERVERLESS: Configuración de escalado automático bajo demanda para Amazon Aurora. Se inicia, se apaga y aumenta o reduce su capacidad de forma automática en función de las necesidades de la aplicación. Puede ejecutar su base de datos en la nube sin necesidad de administrar ninguna instancia de base de datos.

SERVICIO DE MIGRACIÓN DE BASES DE DATOS DE AWS (AWS DMS): Ayuda a migrar bases de datos a AWS de forma fácil y segura. La base de datos de origen permanece plenamente operativa durante la migración.
Admite migraciones homogéneas como Oracle a Oracle, así como migraciones heterogéneas entre diferentes plataformas de bases de datos, como Oracle a Amazon Aurora o Microsoft SQL Server a MySQL.

AMAZON DYNAMODB: Base de datos ***NoSQL***, ***de clave-valor***, totalmente administrada y sin servidor, con un rendimiento de milisegundos de un solo dígito a cualquier escala.
Al ser sin servidor o serverless, solo paga por lo que usa y no es necesario administrar las instancias subyacentes ni la infraestructura que la alimenta.

AMAZON DOCUMENTDB (CON COMPATIBILIDAD CON MONGODB): ***Base de datos de documentos*** creada específicamente para la administración de datos JSON a escala, completamente administrada que hace que sea fácil y rentable operar con cargas de trabajo de documentos clave, sin tener que administrar infraestructura.

AMAZON NEPTUNE: Servicio de ***bases de datos de gráficos*** sin servidor, rápido, fiable y completamente administrado por Amazon Web Services (AWS). Está diseñado para almacenar y consultar grandes conjuntos de datos relacionales o de gráficos altamente conectados.

AWS IDENTITY AND ACCESS MANAGEMENT (IAM): Servicio web que ayuda a controlar de forma segura el acceso a los recursos de AWS. Con IAM, puede administrar los ***permisos*** que controlan a qué recursos de AWS pueden acceder los usuarios. Utilice IAM para controlar quién está autenticado (ha iniciado sesión) y autorizado (tiene permisos) para utilizar recursos. IAM proporciona la infraestructura necesaria para controlar la ***autenticación*** y la ***autorización*** de su Cuentas de AWS.

USUARIO RAIZ (ROOT) DE LA CUENTA DE AWS: Cuando crea una cuenta de AWS por primera vez, comienza con una identidad conocida como el usuario raíz. Tiene ***acceso completo*** a todos los servicios y recursos de AWS de la cuenta.
Utilice el usuario raíz únicamente cuando necesite realizar un número limitado de tareas que solo están disponibles para el usuario raíz. Algunos ejemplos de estas tareas incluyen cambiar la dirección de correo electrónico del usuario raíz y cambiar el plan de soporte de AWS.

USUARIO DE IAM: Entidad que se crea para representar a una persona o servicio que interactúa con los recursos de Amazon Web Services. Tienen permisos específicos y pueden autenticarse y autorizarse para realizar acciones en AWS.

PRINCIPIO DE MÍNIMO PRIVILEGIO EN AWS IAM (IDENTITY AND ACCESS MANAGEMENT): Se refiere a la práctica de otorgar a los usuarios y recursos solo los privilegios y permisos necesarios para realizar sus tareas específicas.
Siga el principio de seguridad de mínimo privilegio al momento de conceder permisos para evitar que los usuarios o roles tengan más permisos de los que necesitan para realizar sus tareas.

POLÍTICA DE IAM: Objeto que, cuando se asocia a una identidad o recurso, define sus permisos. Estas políticas determinan si una solicitud realizada por una entidad principal de IAM (usuario o rol) se permite o se deniega.
Solo hay dos opciones potenciales para el efecto en cualquier política: Allow (permitir) o Deny (denegar).
Para la acción, puede enumerar cualquier llamada a la API de AWS y para el recurso, puede enumerar el recurso de AWS para el cual es esa llamada a la API específica.

GRUPO DE IAM: Conjunto de usuarios de IAM. Cuando asigna una política de IAM a un grupo, a todos los usuarios del grupo se les conceden los permisos especificados por la política. Estos grupos permiten especificar permisos para varios usuarios, lo que facilita la administración de sus permisos.

Rol IAM: Entidad que define un conjunto de permisos para realizar solicitudes de servicios de AWS. A diferencia de los usuarios o grupos de IAM, los roles no están asociados con una persona específica, sino con quien necesite usar el rol.
Los roles de IAM son ideales para situaciones en las que el acceso a servicios o recursos debe concederse temporalmente, en lugar de a largo plazo.

AWS WAF: ***Firewall*** para ***aplicaciones web*** que ayuda a proteger aplicaciones web contra ataques al permitirle configurar reglas que habilitan, bloquean o monitorizan las solicitudes web a partir de las condiciones que usted defina.

AMAZON INSPECTOR: Servicio de administración de ***vulnerabilidades*** que analiza continuamente las cargas de trabajo de AWS en busca de vulnerabilidades de software y exposiciones involuntarias a la red.

AMAZON GUARDDUTY: Servicio que proporciona la ***detección*** inteligente de ***amenazas*** para la infraestructura y los recursos de AWS. Identifica las amenazas mediante el monitoreo continuo de la actividad de la red y el comportamiento de la cuenta en el entorno de AWS.

AWS SHIELD: Servicio de ***protección*** administrado contra ***ataques*** de denegación de servicio distribuidos (***DDoS***) que protege las aplicaciones ejecutadas en AWS.

AWS KEY MANAGEMENT SERVICE (AWS KMS): Servicio administrado que le permite crear y controlar fácilmente las ***claves de cifrado*** que se utilizan para proteger sus datos.
AWS KMS le permite realizar operaciones de cifrado mediante el uso de llaves criptográficas.

AWS SECRETS MANAGER: Ayuda a gestionar, recuperar y rotar las ***credenciales*** de las bases de datos, las credenciales de las aplicaciones, los tokens de OAuth, las claves de API y otros datos secretos a lo largo de sus ciclos de vida.

AWS SYSTEMS MANAGER PARAMETER STORE: Servicio que proporciona almacenamiento seguro y jerárquico para la ***administración de datos de configuración y secretos***.
Puede guardar datos como contraseñas, cadenas de base de datos, ID de Amazon Machine Image (AMI) y códigos de licencia como valores de parámetros.
Además, puede almacenar estos valores como texto sin formato o datos cifrados.

AMAZON CLOUDWATCH: ***Supervisa*** las aplicaciones, responde a los cambios de ***rendimiento***, optimiza el uso de los recursos y proporciona información sobre el estado operativo.
Al recopilar datos en todos los recursos de AWS, CloudWatch brinda visibilidad del rendimiento de todo el sistema y permite a los usuarios configurar alarmas, reaccionar automáticamente a los cambios y obtener una visión unificada del estado operativo.

AWS CLOUDTRAIL: Servicio de AWS que le ayuda a habilitar la ***auditoría*** operativa y de riesgos, la gobernanza y el cumplimiento de sus normas en su cuenta de AWS.
El motor registra exactamente quién hizo la solicitud, qué operador y cuándo enviaron la llamada API, dónde estaban, cuál era la dirección IP, cuál fue la respuesta, si ha cambiado algo, cuál es el estado nuevo, si se denegó la solicitud.

AWS TRUSTED ADVISOR: Evalúa continuamente su entorno de AWS mediante comprobaciones de ***prácticas*** recomendadas en las categorías de optimización de costos, rendimiento, resiliencia, seguridad, excelencia operativa y límites de servicio de la nube, y recomienda medidas para corregir cualquier desviación de las prácticas recomendadas.

AWS ORGANIZATIONS: Ubicación central para ***administrar varias cuentas*** de AWS.
Al crear una organización, AWS Organizations crea automáticamente una raíz, que es el contenedor principal de todas las cuentas de su organización. Puede administrar el control de facturación, el acceso, el cumplimiento, la seguridad y compartir recursos entre sus cuentas de AWS.

AWS ARTIFACT: Brinda acceso a los ***documentos de seguridad y cumplimiento*** de AWS, como las certificaciones ISO de AWS, los informes del sector de pagos con tarjeta (PCI) y los informes de control de organización y servicio (SOC).

AMAZON EMR: Amazon EMR es una plataforma de clúster administrada que le permite ***procesar y analizar los datos*** de su lago de datos.
Es magnífico para procesar datos por lotes, porque le permite procesar cantidades masivas de datos de forma eficiente.

AMAZON REDSHIFT: Servicio de almacenamiento de datos administrado a escala de petabytes en la nube.
Funciona como un ***almacén de datos*** que permite almacenar grandes conjuntos de datos y realizar consultas analíticas en SQL para big data de manera eficiente.

AMAZON QUICKSIGHT: Servicio de ***inteligencia empresarial*** (BI – Business Intelligent) para ofrecer información fácil de entender.
En un único panel de datos QuickSight puede incluir datos de AWS, datos de terceros, macrodatos, datos de hojas de cálculo, datos de SaaS, datos B2B (business to business) y más.

AWS GLUE: Servicio ***ETL*** (extraer, transformar y cargar) totalmente administrado que hace que sea sencillo y rentable categorizar sus datos, limpiarlos, enriquecerlos y moverlos de manera fiable entre varios almacenes y flujos de datos.

AMAZON KINESIS: Facilita la recopilación, el procesamiento y el análisis de datos de ***streaming en tiempo real*** para que pueda obtener perspectivas oportunas y reaccionar con rapidez ante la nueva información.

AMAZON KINESIS DATA STREAMS: Se utiliza para ***recopilar datos*** de diversas fuentes, y a continuación puede crear aplicaciones Kinesis para procesar continuamente los datos, generar métricas, alimentar cuadros de mando en directo, o enviar datos agregados a almacenes como Amazon S3.

AMAZON KINESIS DATA FIREHOSE: Es la forma más sencilla de ***cargar de manera fiable datos de streaming*** en lagos de datos, almacenes de datos y servicios de análisis. También puede procesar por lotes, comprimir, transformar y cifrar sus flujos de datos antes de cargarlos.

AMAZON APPFLOW: Realiza ***recopilación de datos y transferencia segura*** al lago de datos, sin necesidad de escribir el propio código de conector personalizado.
Para los datos que se generan mediante el uso de un software de terceros, pero son de su propiedad, por ejemplo, datos que proceden de herramientas como Salesforce o Google Analytics, AppFlow se encarga de escribir los conectores a estos servicios, para conseguir que los datos proporcionados por esta aplicación SAS entren en su lago de datos.

AMAZON ATHENA: Servicio de ***consulta*** interactivo, sin servidor, que facilita el análisis de datos directamente en Amazon S3 utilizando SQL estándar.

AMAZON KINESIS DATA ANALYTICS: Es la forma más sencilla de ***transformar y analizar datos de streaming en tiempo real***.
Permite crear y ejecutar rápidamente código SQL contra fuentes de streaming para realizar análisis de series temporales, alimentar cuadros de mando en tiempo real y crear métricas en tiempo real.

AMAZON ELASTICSEARCH SERVICE: Es un motor de ***búsqueda y análisis de código abierto*** para todo tipo de datos. Esos datos pueden incluir texto, geoespaciales, estructurados o no estructurados.
Puede enviar datos en tiempo real a Amazon ElasticSearch Service, pero también admite el uso de datos de S3.

AWS LAKE FORMATION: Automatiza muchos de los pasos manuales que suelen ser necesarios para ***crear lagos de datos***, como recopilar, limpiar, mover, y catalogar los datos y ponerlos a disposición de forma segura para obtener información.

SIN SERVIDOR O SERVERLESS: Significa que el código se ejecuta en servidores, pero no es necesario aprovisionar ni administrar estos servidores.

AWS LAMBDA: Servicio de ***computación sin servidor*** que ejecuta código en respuesta a eventos y administra automáticamente los recursos de computación subyacentes.
Lambda está diseñado para ejecutar códigos en menos de ***15 minutos***, por lo que no es para procesos de larga ejecución como aprendizaje profundo.

AWS ELASTIC BEANSTALK: Servicio para implementar y escalar ***aplicaciones y servicios web***. Es la manera más rápida de ejecutar aplicaciones web en AWS. Solo tiene que cargar el código de la aplicación y el servicio administra automáticamente los detalles, como el aprovisionamiento de recursos, el balanceador de carga, el escalado automático y el monitoreo.